

به نام خدا

کاربرد بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان جهت مقابله با سرمازدگی

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان بر پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک
گیاهان به تنش سرمازدگی موثر می‌باشد



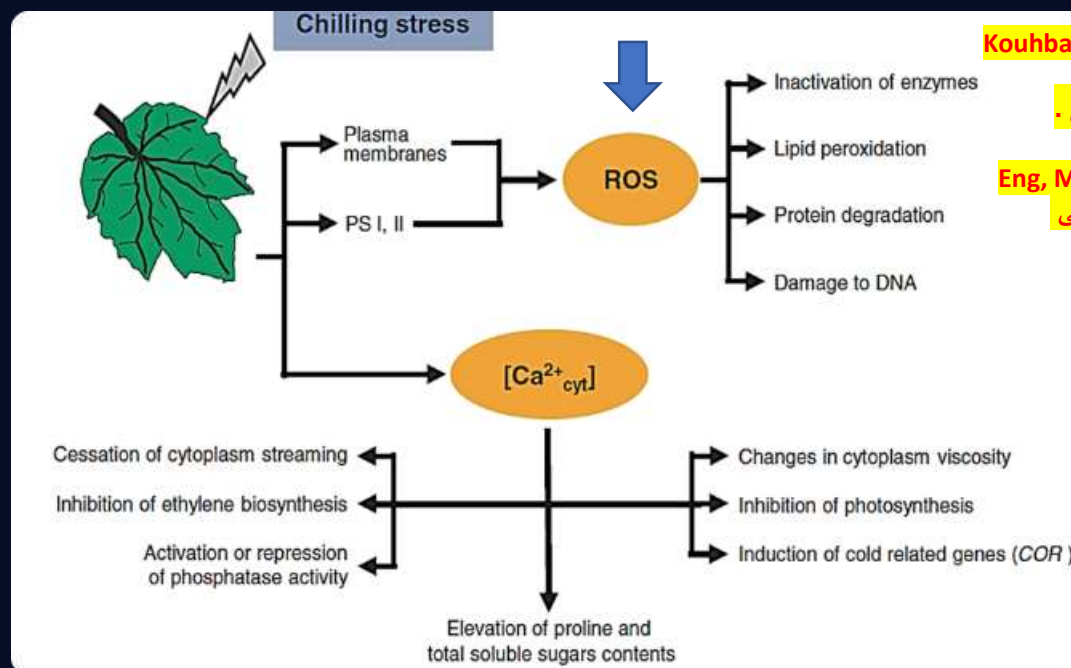
توسط آقای مهندس محمد مجیدی کوهبنانی

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.
IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .
ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani
آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

اثرات تنش سرما در سلولهای گیاهان



Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.

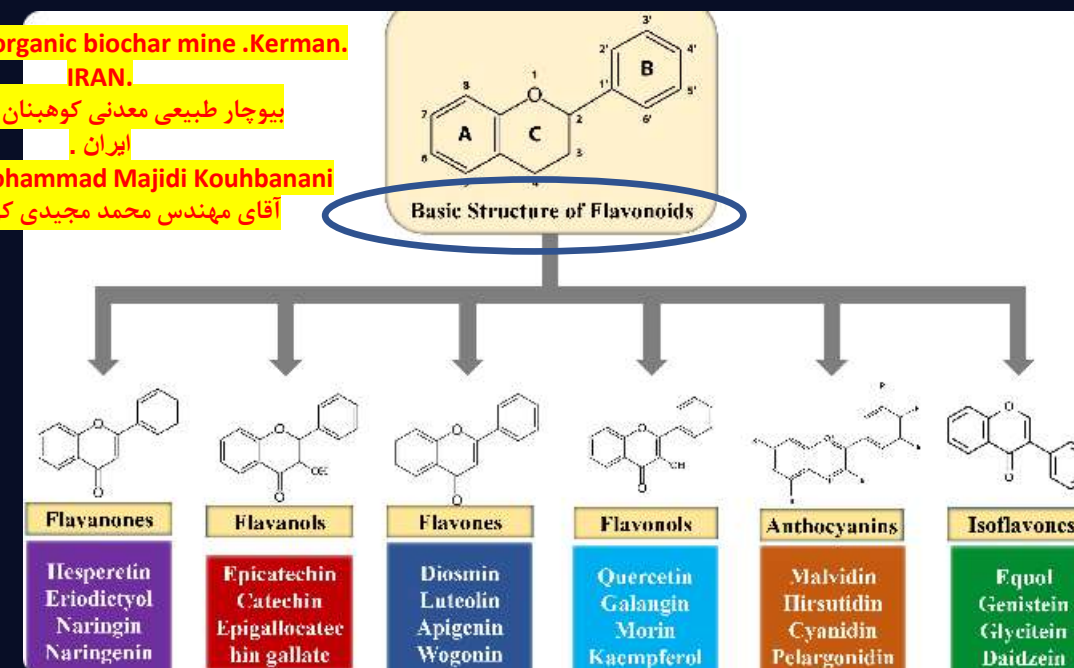
IRAN.

بیوجار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .

ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی



تجمع گونه های فعال اکسیژن

این تنش می تواند تجمع گونه های فعال اکسیژن را افزایش داده و باعث آسیب های سلولی در گیاهان شود

تاثیر افزایش میزان فنول و فلاونوئید برگ

میزان فنول و فلاونوئید برگ می تواند در جلوگیری از سرمازدگی و حفظ سلامت برگ ها تأثیرگذار باشد

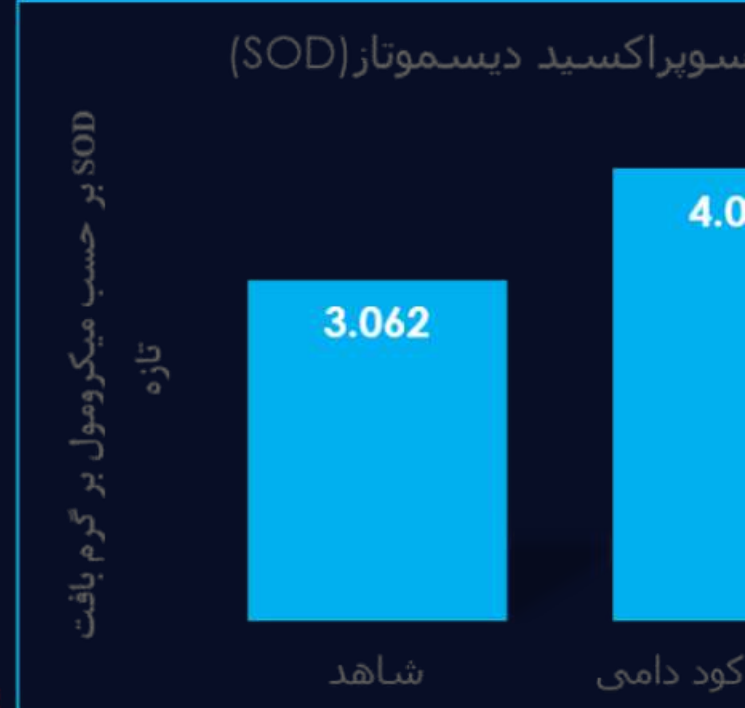
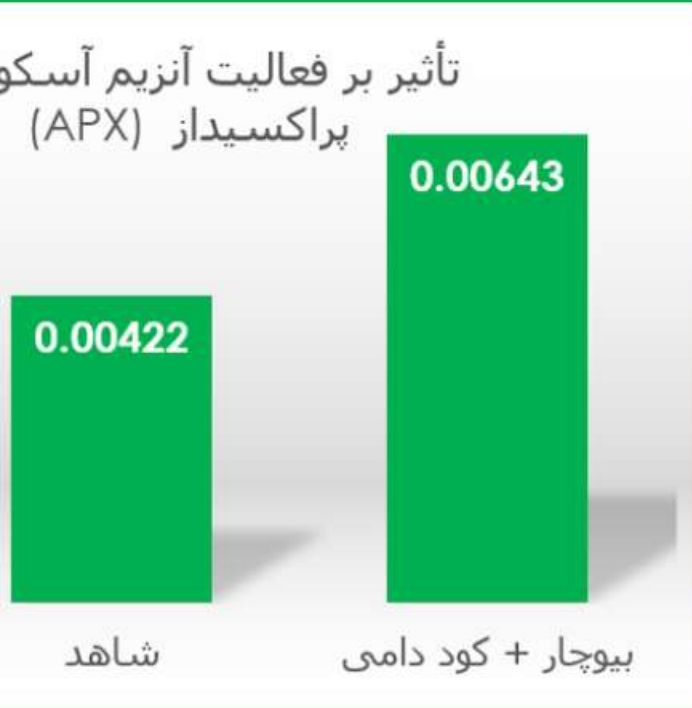
اثرات بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان بر جلوگیری از تجمع گونه های فعال اکسیژن

تأثیر بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان
بر آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی

تأثیر بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان
بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی

به واسطه کاربرد بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان میزان
آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی افزایش یافته و این موضوع
باعث کاهش تنش اکسیداتیو بوجود آمده ناشی از تنش
سرمازدگی می شود

تأثیر بیوچارها بر رشد گیاهان در محیط های تنشی از جمله
سرمازدگی مرتبط با مهار تجمع گونه های فعال اکسیژن
می تواند متأثر از افزایش فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی باشد



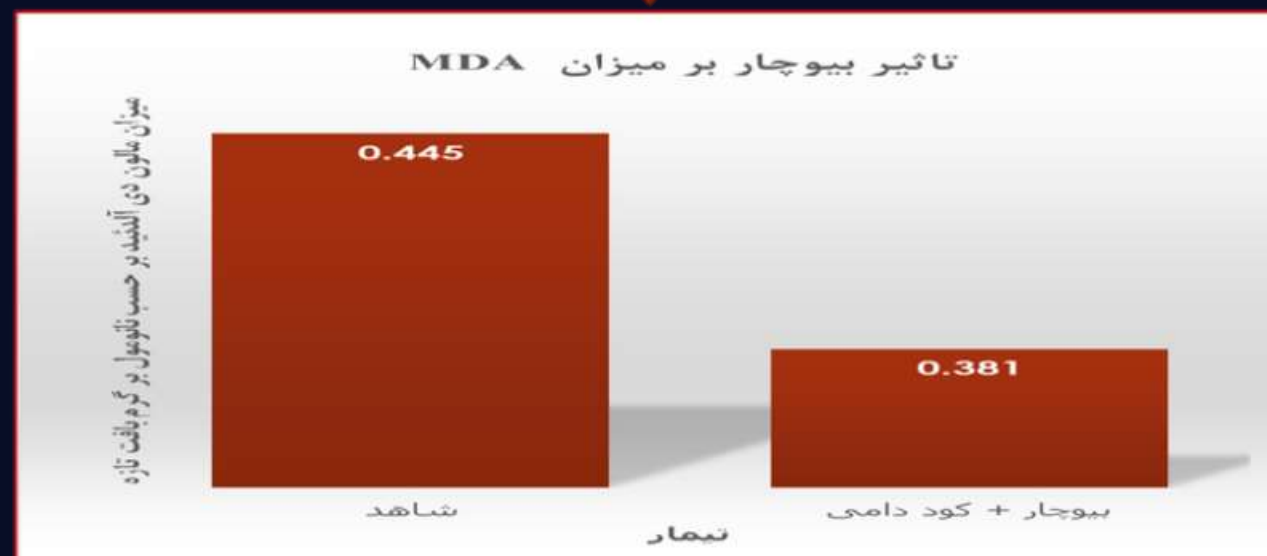
افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.
IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .
ایران .

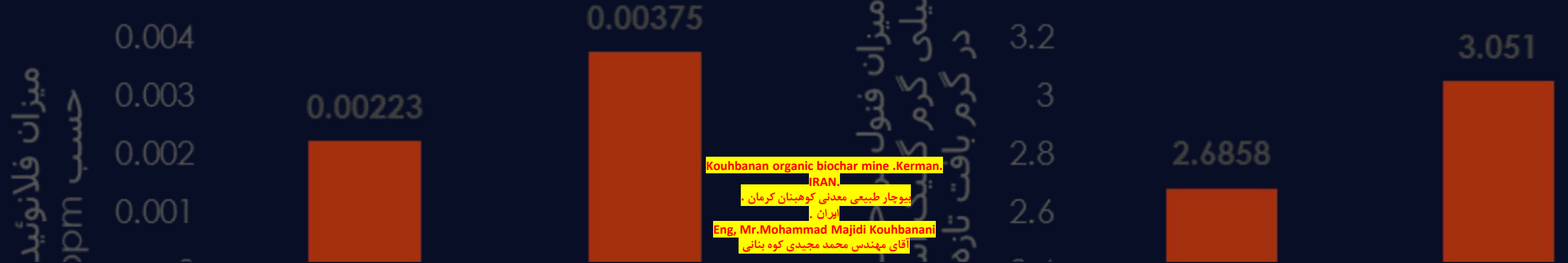
Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani
آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

مهار تجمع ROS



کاهش پراکسیداسیون لیپید و تجمع MDA

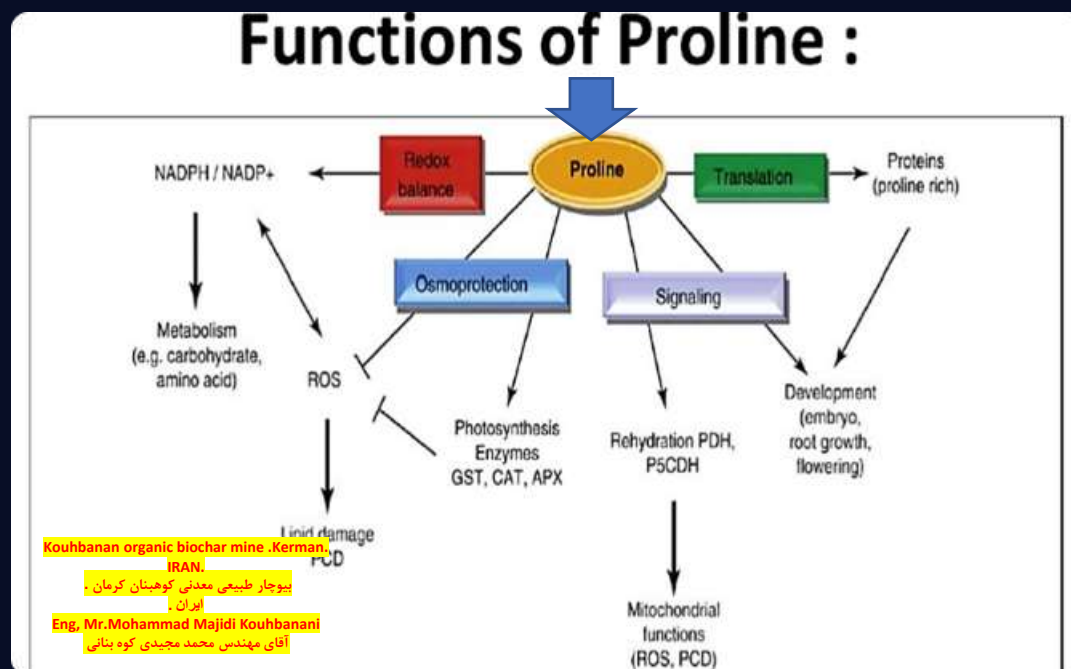
بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان با افزایش
فعالیت این آنزیم‌ها می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری
از سرمازدگی داشته باشد



افزایش میزان فنول و فلاوونوئید برگ در اثر کاربرد بیوجار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

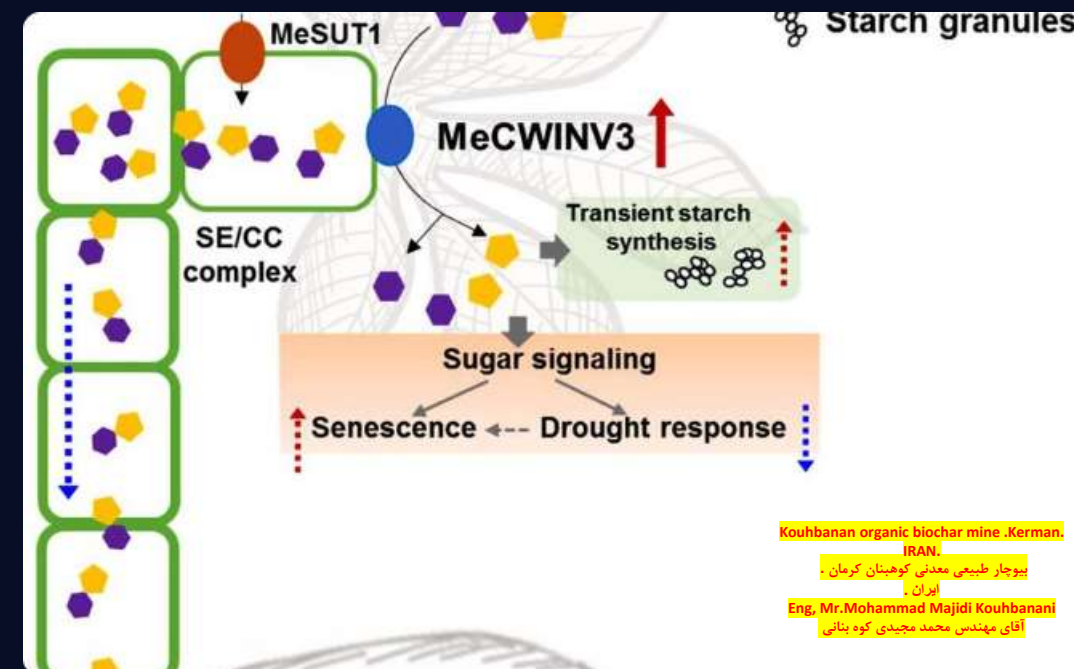


نقش پرولین و قندهای احیا در مواجهه شدن گیاه با تنش سرمازدگی



پرولین

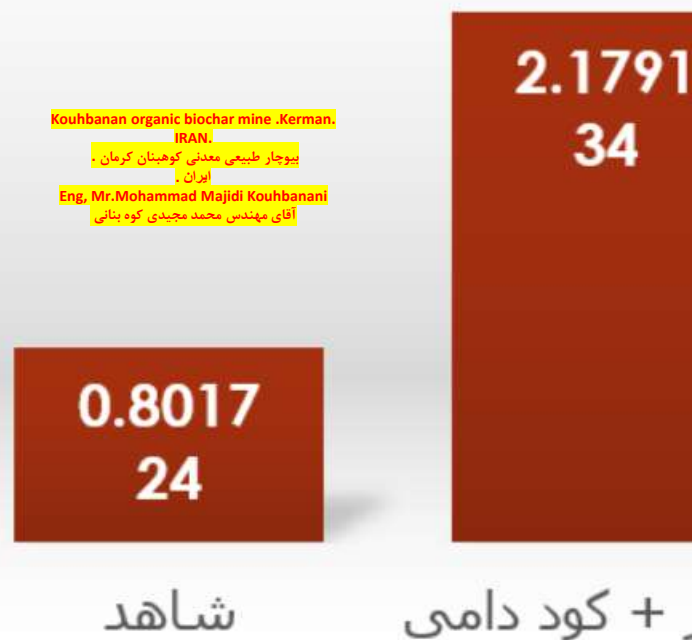
افزایش میزان پرولین در گیاهان می‌تواند در مقاومت به تنش سرمای کمک نماید



قندهای احیا

افزایش میزان قندهای احیا نیز می‌تواند در مصونیت گیاهان در برابر سرمازدگی مؤثر باشد

تأثیر بر میزان پرولین



تأثیر بر میزان قند احیا



افزایش پرولین و قندهای احیا در اثر کاربرد بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

تأثیر بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان علاوه بر افزایش میزان پرولین و قندهای احیا، می‌تواند در افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش سرمایی موثر باشد. پرولین و قندهای محلول هر دو می‌توانند نقش محافظت کننده‌های اسمزی را در زمان مواجه شدن گیاه با تنش سرما ایفا نمایند.

تقویت سیستم دفاعی گیاهی

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان با تأثیر بر افزایش تولید پرولین و قندهای احیا، می‌تواند سلامت گیاهان را تقویت کند و مخاطرات ناشی از تنش سرمایی را تعدیل نماید.